

Fecundidad II: reemplazo, TBR y TNR

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Una hora de teoría · una hora de laboratorio

Repaso de la sesión 7 4 min

LO QUE HAY QUE TRAER

1. $La = \sum_x 5 {}_5f_x$: los hijos que tendría una mujer que recorriera toda su vida fértil con las tasas de este año. Con el perfil de la sesión pasada, **2.10**.
2. Que describe a una **cohorte sintética que no existe**, y que trae dos supuestos: tasas constantes, y **que la mujer no se muere**.
3. Y las dos cosas que la sesión 7 dejó anunciadas como pendientes: **la TGF cuenta hijos e hijas, y no descuenta mortalidad**. Hoy se arreglan las dos, en ese orden.

LA PREGUNTA DE HOY, EN UNA LÍNEA

La sesión 7 midió **cuántos hijos**. Hoy la pregunta es otra: **¿alcanza?** O dicho con precisión: ¿la generación de hijas es del mismo tamaño que la de sus madres?

Y la respuesta no es «sí, si tienen dos hijos». Ni siquiera es un número fijo: **depende de la mortalidad**, y esta sesión es entender por qué.

Para arrancar. Una población tiene TGF exactamente 2.00. ¿Se reemplaza?

- ☐ a) Sí: cada mujer tiene dos hijos, así que una pareja se reemplaza a sí misma.
- ☐ b) Sí, pero solo si la mortalidad infantil es cero.
- ☐ c) No: hacen falta algo más de dos, porque solo las hijas reemplazan a las madres y

no todas las hijas llegan a tener las suyas.

☐ d) No se puede saber sin conocer la estructura por edad.

1. La pregunta, con una cohorte de 1,000 mujeres

7 min

EL EXPERIMENTO QUE ORGANIZA TODA LA HORA

Tomemos **1,000 mujeres recién nacidas** y sigámoslas toda la vida, con el perfil de fecundidad de la sesión 7 y con la mortalidad de una tabla de vida realista. La pregunta es una sola:

¿cuántas hijas dejan, que a su vez lleguen a estar en condiciones de tener las suyas?

Si la respuesta es 1,000, la población se reemplaza exactamente. Si es más, crece; si es menos, se encoge. **Y ese número tiene nombre: es la TNR**, multiplicada por mil.

TRES PREGUNTAS, TRES MEDIDAS

Conviene tener las tres separadas desde ahora, porque se parecen y se confunden:

medida	cuenta	¿descuenta mortalidad?
TGF	hijos e hijas	no
TBR bruta de reproducción	solo hijas	no
TNR neta de reproducción	solo hijas	sí

Bruta y **neta** significan aquí lo mismo que en un salario: bruto es antes de descuentos, neto es después. El descuento es la mortalidad de las madres.

POR QUÉ SE CUENTAN HIJAS Y NO HIJOS

Porque el modelo demográfico estándar sigue **una sola línea**: madre → hija → nieta. No es que los hombres no importen; es que para preguntar «¿se reproduce esta población?» basta con seguir una de las dos líneas, y la de las mujeres es la que tiene edades de reproducción bien definidas y datos confiables.

Este es un supuesto del modelo y conviene tenerlo a la vista: se llama **modelo de una sola sexo** —*one-sex model*— y falla cuando la razón de sexos está muy desbalanceada, por ejemplo tras una guerra o con migración muy selectiva. Volveremos a ello en el bloque 6.

2. Primer descuento: solo las hijas

9 min

LA PROPORCIÓN DE NIÑAS AL NACER

De cada 100 niñas nacen, sistemáticamente, unos **105 niños**. No es azar ni es local: es una regularidad biológica que se observa en casi todas las poblaciones del mundo.

$$\text{fracción de niñas} = \frac{100}{205} = 0.4878.$$

O sea que **48.78% de los nacimientos son niñas**. Y ahí está el primer motivo por el que el umbral no es 2: de cada dos criaturas, menos de una es niña.

TASA BRUTA DE REPRODUCCIÓN

$$\text{TBR} = \text{TGF} \times 0.4878$$

Es **la misma TGF, contada solo en hijas**. Nada más. Por eso es «bruta»: todavía no descuenta nada.

EJEMPLO 1 · LAS 1,000 MUJERES, PRIMER PASO

Con $\text{TGF} = 2.0975$:

paso	cuenta	resultado
1,000 mujeres tienen...	$1,000 \times 2.0975$	2,098 criaturas
...de las cuales son niñas	$2,098 \times 0.4878$	1,023 niñas

$$\text{TBR} = 2.0975 \times 0.4878 = \mathbf{1.023}.$$

Mil mujeres dejan **1,023 hijas**. Parece que la población se reemplaza con un poquito de sobra — y esa lectura todavía es prematura, porque **no todas esas 1,023 van a llegar a la edad de tener hijas propias**. Ése es el segundo descuento.

Fíjate en cuánto se comió el primer descuento: la TGF era 2.10 y la TBR es 1.02. **Más de la mitad**. Y sin embargo sigue por encima de 1, que es el umbral con el que hay que compararla.

Compruébalo. Una entidad tiene $\text{TBR} = 0.95$. ¿Qué se puede afirmar?

- ☐ a) Que cada mujer deja 0.95 hijas antes de descontar la mortalidad, así que la población NO se reemplaza — y al descontar mortalidad quedará todavía por debajo.
- ☐ b) Que su TGF es $0.95 \div 2$, o sea 0.475 hijos por mujer.
- ☐ c) Que se reemplaza, porque 0.95 está muy cerca de 1.
- ☐ d) Que su TNR es mayor que 0.95, porque la TNR siempre corrige hacia arriba.

3. Segundo descuento: hay que llegar viva

13 min

CUÁL ES EXACTAMENTE EL PROBLEMA

La TBR cuenta las hijas que **nacen**. Pero para reemplazar a su madre una hija tiene que hacer algo más: **llegar viva a la edad en que se tienen hijos**. Una niña que muere a los 3 años nació, cuenta en la TBR, y no reemplaza a nadie.

Y no todas las edades pesan igual: una hija tiene que llegar a los 20 para tener un hijo a los 20, y a los 40 para tener uno a los 40. **Cada tramo de fecundidad necesita su propia probabilidad de supervivencia.** Por eso el descuento no es un solo número.

LA HERRAMIENTA: LA COLUMNA ${}_5L_x$ DE LA TABLA DE VIDA

Aquí se cobra la tabla de vida de las sesiones 3 y 4. La probabilidad de que una recién nacida esté viva **en algún momento del grupo de edad x** es

$$\frac{{}_5L_x}{{}_5l_0},$$

o sea los **años vividos** en ese grupo divididos entre los que habrían vivido si ninguna se muriera. Es una proporción entre 0 y 1.

Por qué ${}_5L_x$ y no l_x : porque la fecundidad ocurre **a lo largo** del intervalo, no en su borde. Una mujer que muere a los 22 alcanzó a tener hijos a los 20 y 21. La ${}_5L_x$ cuenta exactamente esa exposición parcial, que es para lo que se construyó.

TASA NETA DE REPRODUCCIÓN

$$\text{TNR} = \sum_x {}_5f_x \times 0.4878 \times \frac{{}_5L_x}{{}_5l_0}$$

Cada grupo aporta lo suyo —sus hijas— **pesado por la probabilidad de que la madre esté viva para tenerlas**. Los tres factores son los tres descuentos de la sesión, en orden: cuántos hijos, cuántas son hijas, cuántas llegan.

EJEMPLO 2 · LAS 1,000 MUJERES, SEGUNDO PASO

Con la tabla de vida de referencia, la supervivencia por grupo y lo que aporta cada uno:

grupo	hijas ${}_5f_x \times 0.4878$	supervivencia ${}_5L_x / ({}_5l_0)$	aporta a la TNR
15-19	0.1707	0.9853	0.1682

grupo	hijas $5f_x \times 0.4878$	supervivencia ${}_5L_x / ({}_5l_0)$	aporta a la TNR
20-24	0.2805	0.9832	0.2758
25-29	0.2561	0.9805	0.2511
30-34	0.1951	0.9771	0.1907
35-39	0.0976	0.9725	0.0949
40-44	0.0220	0.9657	0.0212
45-49	0.0012	0.9554	0.0012
total	1.0232 (=TBR)		1.0030 (=TNR)

Y ahora la cadena completa, que es lo que hay que recordar:

de 1,000 mujeres...	
nacen 2,098 criaturas	TGF = 2.0975
de las que 1,023 son niñas	TBR = 1.023
y 1,003 llegan a la edad de tener las suyas	TNR = 1.003

Mil madres, mil tres hijas. **Esta población se reemplaza casi exactamente**, y hay que apreciar lo fino del resultado: la TGF era 2.10 y el resultado final es 1.003, a tres milésimas de la raya.

CUÁNTO SE COMIÓ CADA DESCUENTO

$$2.0975 \xrightarrow{\times 0.4878} 1.0232 \xrightarrow{\times 0.9803} 1.0030$$

El **primer descuento es enorme** —quita 51%— y es puramente biológico: es la razón de sexos al nacer. El **segundo es de 2%** y es el que dice algo sobre el país: **mide cuántas madres no llegan**. En México hoy es chiquito; en 1950 era de otro tamaño, y en varios países todavía lo es.

Esa segunda cifra, 0.9803, es una **supervivencia media ponderada por la fecundidad**: no es la supervivencia a una edad, es el promedio de las supervivencias de cada grupo, pesadas por cuántas hijas se tienen en él. Por eso la fecundidad tardía la baja más — hay que sobrevivir más tiempo para tenerla.

Compruébalo. Dos entidades tienen exactamente la misma TGF y la misma razón de sexos al nacer, pero la entidad X tiene su fecundidad concentrada a los 20-24 y la entidad Y a los 35-39. ¿Cuál tiene mayor TNR?

- ☐ a) La Y, porque la fecundidad tardía implica madres más sanas.
- ☐ b) La X, porque para tener hijas a los 20 hay que sobrevivir menos tiempo que para tenerlas a los 35, y la supervivencia entra como peso.
- ☐ c) Las dos igual: la TNR solo depende de la TGF y de la proporción de niñas.
- ☐ d) La Y, porque la TNR siempre premia el calendario tardío.

4. El umbral, y de dónde sale el famoso 2.1

10 min

LA REGLA DE LECTURA, QUE ES DE UNA LÍNEA

TNR	qué significa
= 1	reemplazo exacto: cada generación de mujeres es del tamaño de la anterior
> 1	cada generación es más grande
< 1	cada generación es más chica

El umbral es 1, no 2, porque la TNR ya cuenta hijas y ya descontó mortalidad. Comparar una TNR contra 2 es el error más común del tema.

Y AHORA SÍ: ¿CUÁNTA TGF HACE FALTA PARA REEMPLAZARSE?

Despejando de la definición. Si llamamos $\bar{p}$ a la supervivencia media ponderada —el 0.9803 del bloque anterior—, entonces $TNR = TGF \times 0.4878 \times \bar{p}$, y pedir $TNR = 1$ da

$$TGF_{\text{reemplazo}} = \frac{1}{0.4878 \times \bar{p}}.$$

Con $\bar{p} = 0.9803$:

$$TGF_{\text{reemplazo}} = \frac{1}{0.4878 \times 0.9803} = \mathbf{2.09}.$$

Ahí está el famoso «2.1». No es una convención ni un redondeo de 2: es el resultado de esta división, y solo vale en una población con mortalidad baja.

EJEMPLO 3 · EL MISMO CÁLCULO CON MORTALIDAD ALTA

Tomemos la misma fecundidad y multipliquemos todas las tasas de mortalidad por 8 —aproximadamente el México de mediados del siglo XX—. La supervivencia media ponderada cae de 0.9803 a **0.8534**, y entonces:

	mortalidad baja	mortalidad alta
supervivencia media $\bar{p}$	0.9803	0.8534
TNR con $TGF = 2.0975$	1.003	0.873
TGF de reemplazo	2.09	2.40

Con la **misma fecundidad**, una población se reemplaza y la otra se encoge un 13% por generación. Y el umbral se mueve de 2.09 a 2.40.

Cuánto pasa de 2 el umbral es una medida directa de la mortalidad de las madres.

Por eso decir «el reemplazo es 2.1» sin más es una frase de país rico. En una población con mortalidad materna e infantil altas el umbral puede pasar de 3, y usar 2.1 llevaría a concluir que crece una población que se está encogiéndose.

La cascada de 1,000 mujeres, con tres niveles de mortalidad

Cada barra es un paso de la cadena. Cambia el nivel de mortalidad y fíjate en que **el primer descuento no se mueve** —es biológico— y el segundo sí.



mortalidad:

Con mortalidad **baja (hoy)**: de 1,000 mujeres quedan **1,003** hijas que llegan, o sea **3 de más** que sus madres. La TGF de reemplazo sube a **2.09** y la tasa intrínseca es **+0.11 por mil al año**. Fíjate en que el paso de criaturas a niñas **no cambia nunca**: ése es biológico. El que se mueve es el último.

Compruébalo. Un reporte dice: «la entidad tiene TNR de 1.8, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2.1». ¿Qué está mal?

- ☐ a) Nada: 1.8 está por debajo de 2.1.
- ☐ b) Que el nivel de reemplazo es 2.0, no 2.1.
- ☐ c) Que una TNR no puede valer 1.8: su máximo es 1.
- ☐ d) Que está comparando una TNR contra el umbral de la TGF: el umbral de la TNR es 1, así que una TNR de 1.8 indica una población que crece fuerte, no lo contrario.

5. De «por generación» a «por año»

9 min

La TNR dice cuánto crece la población **por generación**. Para comparar con cualquier otra tasa del curso hace falta pasarla **a por año**, y para eso falta un dato: **cuánto dura una generación**.

LONGITUD MEDIA DE UNA GENERACIÓN

Es la edad media a la que las madres tienen a sus **hijas sobrevivientes** — o sea la edad media a la maternidad de la sesión 7, pero ponderada por lo que realmente cuenta para el reemplazo:

$$T = \frac{\sum_x \bar{x} ({}_5f_x \cdot 0.4878 \cdot {}_5L_x / ({}_5l_0))}{\text{TNR}}$$

Con nuestro perfil, $T = 26.7$ años. Prácticamente la misma edad media a la maternidad de la sesión 7 (26.71), y no es casualidad: la supervivencia es tan alta que casi no reordena los pesos.

En una población con mortalidad alta sí baja un poco —26.5 en el escenario de mortalidad alta— porque las madres de más edad tienen menos probabilidad de llegar, y eso corre el promedio hacia abajo.

LA TASA INTRÍNSECA DE CRECIMIENTO

Si cada generación multiplica a la anterior por la TNR y una generación dura T años, entonces al cabo de T años la población se multiplicó por la TNR. Eso es exactamente crecimiento exponencial:

$$e^{rT} = \text{TNR} \quad \implies \quad r \approx \frac{\ln(\text{TNR})}{T}$$

Es la misma relación de la sesión 1 con la y el tiempo de duplicación, léida al revés: allá se conocía r y se buscaba el tiempo; aquí se conoce el factor y el tiempo, y se busca r .

EJEMPLO 4 · LOS TRES ESCENARIOS, EN TASA ANUAL

escenario	TNR	T	$r = \ln(\text{TNR})/T$	lectura
mortalidad baja	1.003	26.7	+0.11 por mil	estacionaria, en la raya

escenario	TNR	T	$r = \ln(\text{TNR})/T$	lectura
intermedia	0.964	26.6	−1.38 por mil	se encoge despacio
alta	0.873	26.5	−5.12 por mil	se encoge 0.5% al año

Y un caso de crecimiento rápido, para calibrar la escala: una población con $\text{TNR} = 1.8$ y $T = 27$ crece al **2.18% anual**, o sea se duplica en unos 32 años. Es el México de los años sesenta.

Ojo con la palabra «intrínseca». Esa r no es la tasa de crecimiento que la entidad tiene hoy: es la que **tendría a la larga** si estas tasas se mantuvieran para siempre. La de hoy depende además de la estructura por edad heredada, y las dos pueden diferir mucho —lo que sigue—.

6. Cuatro cosas que la TNR no dice

5 min

LOS LÍMITES, QUE SON PARTE DEL RESULTADO

1. **No incluye migración.** Una entidad puede tener TNR menor que 1 y crecer, si recibe gente; o TNR mayor que 1 y encogerse, si la pierde. Es el caso de casi toda entidad mexicana, y es **la sesión 9**.
2. **No dice qué va a pasar en los próximos años.** Con $\text{TNR} = 1$ exacto, una población **joven sigue creciendo décadas**, porque tiene muchas mujeres a punto de entrar a la edad fértil. Se llama **inercia demográfica** y es lo que la sesión 10 desarrolla con la población estable.
3. **Es una medida de periodo**, así que hereda el de la sesión 7: si las mujeres están aplazando, la TNR de periodo sale más baja de lo que corresponde a lo que cada cohorte va a terminar teniendo.
4. **Sigue una sola línea**, la de madre a hija. El modelo no mira a los hombres, y eso falla cuando la razón de sexos está desbalanceada —una guerra, o migración muy selectiva por sexo, que es justamente lo que pasa en las entidades de alta emigración—.

Ninguno de los cuatro invalida la TNR: la acotan. Decir cuál aplica a tu entidad es parte de reportarla bien, y vale puntos en el laboratorio.

Cierre y laboratorio

3 min

LO QUE QUEDÓ ESTABLECIDO

- **La cadena de la sesión, con 1,000 mujeres:** tienen **2,098** criaturas, de las que **1,023** son niñas, de las que **1,003** llegan a la edad de tener las suyas. Esos tres números son la TGF, la TBR y la TNR.
- **TBR** = $\text{TGF} \times 0.4878$. El factor es la fracción de niñas al nacer, $100/205$, y es una regularidad biológica: quita **51%**.
- **TNR** = $\sum_x {}_5f_x \times 0.4878 \times {}_5L_x / ({}_5l_0)$. El tercer factor es la supervivencia de la madre, y va **por grupo de edad** porque hay que llegar viva a cada tramo.
- Se usa ${}_5L_x$ y no l_x porque la fecundidad ocurre **a lo largo** del intervalo, no en su borde.
- **El umbral de la TNR es 1**, no 2. Compararla contra 2 es el error más común del tema.
- **De dónde sale el «2.1»:** es $1 / (0.4878 \times \bar{p})$, y con $\bar{p} = 0.98$ da **2.09**. No es una convención: es una división, y **solo vale con mortalidad baja**. Con mortalidad ocho veces mayor el umbral sube a **2.40**. Cuánto pasa de 2 mide la mortalidad de las madres.
- **De generación a año:** $r \approx \ln(\text{TNR}) / T$, con T la longitud media de una generación —aquí 26.7 años—. Es la tasa **intrínseca**: la de largo plazo, no la de hoy.
- Y la TNR **no** incluye migración, **no** predice los próximos años —inercia demográfica—, hereda el efecto tempo y sigue una sola línea.

EL LABORATORIO 8

Cuatro partes, con **tu entidad**. Se calculan la TBR y la TNR con tu perfil de fecundidad del lab 7 y tu tabla de vida del lab 4 —es la primera vez que el curso cruza dos entregas propias—, se obtiene **tu** TGF de reemplazo y se compara con la que tienes, y se escribe el argumento con sus piezas nombradas.

La verificación de la parte 3 es la cadena de los tres números: $\text{TNR} \leq \text{TBR} \leq \text{TGF}$, siempre, y las razones entre ellas tienen que ser 0.4878 y tu supervivencia media. Si alguna sale al revés, hay un error.

PARA LA SESIÓN 9, QUE ES EN CASA

Preston capítulo 1, Box 1.1 (la ecuación compensadora, p. 21 del PDF), y Siegel & Swanson, capítulo 19 «Internal Migration», la sección de métodos residuales (desde la p. 508 del PDF). La sesión 9 recoge el **primer límite** de la lista de arriba: vuelve a la ecuación compensadora de la sesión 1, ahora con los componentes medidos, y separa el crecimiento de una entidad en **natural** y **migratorio**.

Llega con esta pregunta hecha: si tu entidad tiene más nacimientos que defunciones **y aun así** pierde población, ¿cuánta gente se está yendo? La respuesta se calcula por resta — y el bloque 4 de esa sesión explica por qué esa resta es peligrosa.

Simulación de modelos poblacionales (ACD53) · Sesión 8 · Temario 2.1 · Material de sesión, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Este documento sirve como notas de lectura y como presentación de clase: usa el botón «Clase» de la barra superior.